ANSWER 정답과 해설

09 · STANDARD

01 THEME 01 · 확인 정답 $\frac{-2x+6}{(x+3)(x-1)}$

써킷 0910-010

핵심 분모를 $(x+3)(x-1)$로 통분하면 분자는 $x(x-1)-(x-2)(x+3)$이다.

$$\frac{x}{x+3}-\frac{x-2}{x-1}$$
$$=\frac{x(x-1)-(x-2)(x+3)}{(x+3)(x-1)}$$
$$=\frac{-2x+6}{(x+3)(x-1)}$$

02 THEME 01 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-033

핵심 첫 항의 분모 $x^2-4x=x(x-4)$를 인수분해하면 $\frac{1}{x}$로 약분된다.

$$\frac{x-4}{x^2-4x}-\frac{1}{x+4}$$
$$=\frac{x-4}{x(x-4)}-\frac{1}{x+4}$$
$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+4}$$
$$=\frac{4}{x(x+4)}$$

03 THEME 01 · 응용 정답 $\frac{x+1}{x+3}$

써킷 0910-036

핵심 나눗셈은 역수의 곱으로 바꾸고, $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$, x^3-1, x^3+1을 인수분해하여 약분한다.

$$A\div\frac{x^3-1}{x^4+x^2+1}\times\frac{x^2+3x}{x^3+1}$$
$$=A\times\frac{(x^2+x+1)(x^2-x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}\times\frac{x(x+3)}{(x+1)(x^2-x+1)}$$
$$=A\times\frac{x(x+3)}{(x+1)(x-1)}$$

따라서 $A\times\frac{x(x+3)}{(x+1)(x-1)}=\frac{x}{x-1}$이므로

$$A=\frac{x}{x-1}\times\frac{(x+1)(x-1)}{x(x+3)}=\frac{x+1}{x+3}$$

04 THEME 01 · 응용 정답 ④

써킷 0910-038

핵심 우변을 통분하면 분자는 $(a+b)x-3a-b$이다. 항등식이므로 좌변의 분자 $2x+10$과 계수를 비교한다.

$$\frac{2x+10}{x^2-4x+3}=\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x-3}$$에서
$$\frac{2x+10}{x^2-4x+3}=\frac{a(x-3)+b(x-1)}{(x-1)(x-3)}$$
$$\frac{2x+10}{x^2-4x+3}=\frac{(a+b)x-3a-b}{x^2-4x+3}$$

이때 주어진 등식은 $x\neq1$, $x\neq3$인 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$a+b=2$, $-3a-b=10$

$\therefore$ $a=-6$, $b=8$

$\therefore$ $ab=-48$

05 THEME 02 · 확인 정답 $\frac{2}{x(x+2)}$

써킷 0910-012

핵심 $\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$, $\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$로 쪼개면 가운데 항이 지워진다.

$$\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+2)}$$
$$=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)+\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)$$
$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}$$
$$=\frac{(x+2)-x}{x(x+2)}=\frac{2}{x(x+2)}$$

ANSWER 정답과 해설

06 THEME 02 · 대표 정답 22

써킷 0910-044

핵심 분자가 두 인수의 차와 같다 — $\frac{2}{x(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}$. 세 항을 모두 쪼개 이웃끼리 지운다.

$$\frac{2}{x(x-2)}+\frac{4}{x(x+4)}+\frac{6}{(x+4)(x+10)}$$
$$=\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}\right)+\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+4}\right)+\left(\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+10}\right)$$
$$=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+10}=\frac{12}{(x-2)(x+10)}$$

따라서 $\frac{12}{(x-2)(x+10)}=\frac{a}{(x-2)(x+b)}$ 이고 이 식이 x 에 대한 항등식이므로

$a=12,\ b=10$

$\therefore\ a+b=22$

07 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 0910-045

핵심 $3=1\times3,\ 15=3\times5,\ \cdots,\ 399=19\times21$. 두 인수의 차가 2 이므로 앞에 $\frac{1}{2}$ 을 곱한다.

$$=\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots+\frac{1}{19\times21}$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right)\right\}$$
$$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{21}\right)=\frac{10}{21}$$

08 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 0910-048

핵심 맨 안쪽 $2-\frac{1}{x}=\frac{2x-1}{x}$ 부터 차례로 하나의 유리식으로 정리한다.

맨 안쪽부터 차례로 정리하면

$2-\frac{1}{x}=\frac{2x-1}{x}$ 이므로 $\frac{1}{2-\frac{1}{x}}=\frac{x}{2x-1}$

$2-\frac{x}{2x-1}=\frac{2(2x-1)-x}{2x-1}=\frac{3x-2}{2x-1}$

따라서 $\frac{1}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{x}}}=\frac{2x-1}{3x-2}$

즉, $\frac{2x-1}{3x-2}=\frac{ax+b}{cx-2}$ 는 x 에 대한 항등식이므로

$a=2,\ b=-1,\ c=3$

$\therefore\ a+b+c=2+(-1)+3=4$

09 THEME 03 · 확인 정답 $\frac{7}{5}$

써킷 0910-016

핵심 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=k$ 로 놓으면 $x=3k,\ y=2k$ 이다.

$\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=k\ (k\neq0)$ 이라 하면 $x=3k,\ y=2k$

$\therefore\ \frac{x+2y}{x+y}=\frac{3k+4k}{3k+2k}=\frac{7k}{5k}=\frac{7}{5}$

10 THEME 03 · 대표 정답 ①

써킷 0910-055

핵심 $a=2k,\ b=3k\ (k\neq0)$ 를 대입하면 분자·분모의 k^2 이 약분된다.

$a:b=2:3$ 이므로 $a=2k,\ b=3k\ (k\neq0)$ 이라 하면

$\frac{b^2-ab}{3a^2+4ab}=\frac{(3k)^2-2k\times3k}{3\times(2k)^2+4\times2k\times3k}=\frac{3k^2}{36k^2}=\frac{1}{12}$

11 THEME 03 · 응용 정답 ③

써킷 0910-052

핵심 양변을 x 로 나누면 $x+\frac{1}{x}=3$. 구하는 식을 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 과 $x+\frac{1}{x}$ 로 묶는다.

$x^2-3x+1=0$ 에서 $x\neq0$ 이므로 양변을 x 로 나누면

$x+\frac{1}{x}=3$

$\therefore\ 3x^2+2x-1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}$

$=3\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+2\left(x+\frac{1}{x}\right)-1$

$=3\left\{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\right\}+2\left(x+\frac{1}{x}\right)-1$

$=3\times7+2\times3-1$

$=26$

ANSWER 정답과 해설

12 THEME 03 · 응용 정답 14

써킷 0910-056

핵심 세 식의 값을 k로 놓고 세 식을 더하면 $x+y+z=4k$. 여기서 각 식을 빼어 x, y, z를 k로 나타낸다.

$\frac{x+y}{5}=\frac{y+z}{2}=z+x=k\ (k\neq 0)$이라 하면

$x+y=5k,\ y+z=2k,\ z+x=k$ ····· ㉠

위의 세 식을 더하면

$2(x+y+z)=8k\ \therefore\ x+y+z=4k$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여

$x=2k,\ y=3k,\ z=-k$

$\therefore\ \frac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$

$=\frac{(2k)^2+(3k)^2+(-k)^2}{2k\times 3k+3k\times(-k)+(-k)\times 2k}$

$=\frac{14k^2}{k^2}=14$

13 THEME 04 · 확인 정답 $\{x \mid x\neq -1$인 실수$\}$

써킷 0910-020

핵심 분모 $x+1$이 0이 되는 x만 뺀다.

$x+1=0$에서 $x=-1$

따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x \mid x\neq -1$인 실수$\}$이다.

14 THEME 04 · 대표 정답 ③

써킷 0910-060

핵심 $y=\frac{2-ab}{x+a}+b$로 바꾸면 점근선은 $x=-a$, $y=b$이다.

함수

$y=\frac{bx+2}{x+a}=\frac{b(x+a)-ab+2}{x+a}=\frac{2-ab}{x+a}+b$

의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-a$, $y=b$이므로 주어진 함수의 정의역은

$\{x \mid x\neq -a$인 실수$\}$

이고 치역은

$\{y \mid y\neq b$인 실수$\}$

이다.

$\therefore\ a=-1,\ b=3$

$\therefore\ ab=-3$

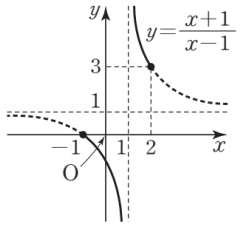
15 THEME 04 · 응용 정답 3

써킷 0910-061

핵심 $y=\frac{2}{x-1}+1$. 점근선 $x=1$의 왼쪽 $-1\leq x<1$과 오른쪽 $1<x\leq 2$를 나누어 끝값을 구한다.

$y=\frac{x+1}{x-1}=\frac{(x-1)+2}{x-1}=\frac{2}{x-1}+1$

이 유리함수 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=1$, $y=1$이므로 $-1\leq x<1$ 또는 $1<x\leq 2$에서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=-1$일 때, $y=\frac{-1+1}{-1-1}=0$이고 $x=2$일 때, $y=\frac{2+1}{2-1}=3$이다.

따라서 구하는 치역은 $\{y \mid y\leq 0$ 또는 $y\geq 3\}$이다.

$\therefore\ p=0,\ q=3\ \therefore\ p+q=3$

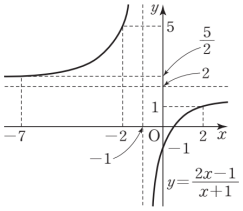
ANSWER 정답과 해설

16 THEME 04 · 응용 정답 9

써킷 0910-063

핵심 $y=-\dfrac{3}{x+1}+2$. 치역의 경계 1, $\dfrac{5}{2}$, 5가 되는 x의 값을 각각 구해 정의역의 구간을 거꾸로 찾는다.

$y=\dfrac{2x-1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)-3}{x+1}=-\dfrac{3}{x+1}+2$



(i) $y\le 1$일 때

$\dfrac{2x-1}{x+1}=1,\ 2x-1=x+1$

$\therefore\ x=2$

따라서 치역이 $\{y\,|\,y\le 1\}$일 때 정의역은 $\{x\,|\,-1<x\le 2\}$

(ii) $\dfrac{5}{2}\le y\le 5$일 때

$\dfrac{2x-1}{x+1}=\dfrac{5}{2},\ 4x-2=5x+5$

$\therefore\ x=-7$

$\dfrac{2x-1}{x+1}=5,\ 2x-1=5x+5$

$\therefore\ x=-2$

따라서 치역이 $\left\{y\,\middle|\,\dfrac{5}{2}\le y\le 5\right\}$일 때 정의역은

$\{x\,|\,-7\le x\le -2\}$

(i), (ii)에 의하여 정의역은

$\{x\,|\,-7\le x\le -2$ 또는 $-1<x\le 2\}$

이므로 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수는 9이다.

17 THEME 05 · 확인 정답 해설참조

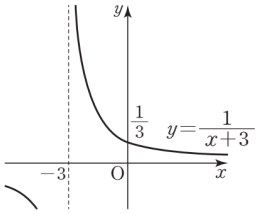
써킷 0910-028

핵심 $y=\dfrac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

$y=\dfrac{1}{x+3}$의 그래프는 $y=\dfrac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x\,|\,x\ne -3$인 실수$\}$, 치역은 $\{y\,|\,y\ne 0$인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=-3,\ y=0$



18 THEME 05 · 대표 정답 ②

써킷 0910-064

핵심 평행이동한 식 $y=\dfrac{8-ab}{x-2+a}+b-3$을 $y=\dfrac{2}{x}$와 비교한다.

함수 $y=\dfrac{bx+8}{x+a}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프는

y

$=\dfrac{b(x-2)+8}{(x-2)+a}-3=\dfrac{b(x-2+a)-ab+8}{x-2+a}-3$

$=\dfrac{8-ab}{x-2+a}+b-3$

이 함수의 그래프가 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프와 일치하므로

$-2+a=0,\ b-3=0,\ 8-ab=2$

$\therefore\ a=2,\ b=3\ \therefore\ b-a=1$

ANSWER 정답과 해설

19 THEME 05 · 응용 정답 ④

써킷 0910-065

핵심 $y=-\frac{1}{x+5}+3$, $y=-\frac{1}{x+1}+1$. 두 점근선의 교점 $(-5,\ 3)$이 $(-1,\ 1)$로 옮겨진다.

함수 $y=\frac{3x+14}{x+5}=\frac{-1}{x+5}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프는 함수 $y=\frac{-1}{x-a+5}+3+b$의 그래프와 겹쳐진다.

이때 평행이동한 그래프가 함수 $y=\frac{x}{x+1}=\frac{-1}{x+1}+1$의 그래프와 겹쳐지므로

$-a+5=1,\ 3+b=1$

$\therefore\ a=4,\ b=-2$

$\therefore\ ab=-8$

20 THEME 05 · 응용 정답 ③

써킷 0910-066

핵심 네 함수를 모두 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 꼴로 바꾸어 $k=2$인 것만 고른다.

ㄱ. $y=\frac{x+1}{x-1}=\frac{2}{x-1}+1$이므로 평행이동하면 함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄴ. $y=-\frac{x+4}{x+2}=-\frac{2}{x+2}-1$이므로 평행이동하면 함수 $y=-\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄷ. $y=\frac{x-3}{x+1}=-\frac{4}{x+1}+1$이므로 평행이동하면 함수 $y=-\frac{4}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄹ. $y=-\frac{2x}{x+1}=\frac{2}{x+1}-2$이므로 평행이동하면 함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

이상에서 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\frac{2}{x}$와 일치하는 것은 ㄱ, ㄹ이므로 개수는 2이다.

21 THEME 06 · 확인 정답 6

써킷 0910-068

핵심 점근선이 $x=-1$, $y=3$이므로 $y=\frac{k}{x+1}+3$으로 놓고 점 $(0,\ 2)$를 대입한다.

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-1$, $y=3$이므로 $y=\frac{ax+b}{x+c}=\frac{k}{x+1}+3\ (k\neq 0)$이라 하자.

이때 주어진 함수의 그래프가 점 $(0,\ 2)$를 지나므로

$2=k+3\ \therefore\ k=-1$

$\therefore\ y=\frac{-1}{x+1}+3=\frac{3x+2}{x+1}=\frac{ax+b}{x+c}$

$\therefore\ a=3,\ b=2,\ c=1$

$\therefore\ a+b+c=6$

22 THEME 06 · 대표 정답 9

써킷 0910-073

핵심 대칭의 중심은 두 점근선의 교점 $(-a,\ 3)$이다. 곧 $-a=-1,\ c=3$.

$y=\frac{3x+b}{x+a}=\frac{3(x+a)-3a+b}{x+a}=-\frac{3a-b}{x+a}+3$

이므로 주어진 함수의 그래프의 점근선은

$x=-a,\ y=3$

즉, 함수 $y=\frac{3x+b}{x+a}$의 그래프는 점 $(-a,\ 3)$에 대하여 대칭이다.

$\therefore\ a=1,\ c=3$

또한 함수 $y=\frac{3x+b}{x+1}$의 그래프가 점 $(-2,\ 1)$을 지나므로

$1=\frac{-6+b}{-2+1}\ \therefore\ b=5$

따라서 $a+b+c=9$

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 06 · 응용 정답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

써킷 0910-072

핵심 $y=-\dfrac{6}{x-3}-2$. 대칭인 직선은 점 $(3,\ -2)$를 지나고 기울기가 1 또는 -1이다.

$y=\dfrac{2x}{3-x}=\dfrac{-2(3-x)+6}{3-x}=\dfrac{6}{3-x}-2=-\dfrac{6}{x-3}-2$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{6}{x}$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면

$y=-\dfrac{6}{x-3}-2$

이므로 주어진 함수의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. 주어진 함수의 그래프의 점근선이 $x=3$, $y=-2$이므로 주어진 함수의 그래프는 두 점근선의 교점 $(3,\ -2)$에 대하여 대칭이다. (참)

ㄷ. 점 $(3,\ -2)$를 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$y=x-5$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=x-3$에 대하여 대칭이 아니다. (거짓)

ㄹ. 점 $(3,\ -2)$를 지나고 기울기가 -1인 직선의 방정식은

$y=-x+1$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=-x+1$에 대하여 대칭이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

24 THEME 06 · 응용 정답 3

써킷 0910-074

핵심 두 점근선의 교점 $(2,\ 2)$를 지나고 기울기가 1, -1인 직선 중 $b>0$인 것.

$y=\dfrac{4x-7}{2x-4}=\dfrac{2(2x-4)+1}{2x-4}=\dfrac{1}{2x-4}+2=\dfrac{\frac{1}{2}}{x-2}+2$

에서 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=2$이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.

이때 직선 $y=ax+b$는 기울기가 $a=1$ 또는 $a=-1$이고, 점근선의 교점 $(2,\ 2)$를 지나야 하므로

$a=1$일 때, 직선의 방정식은 $y=x$, 즉 $b=0$

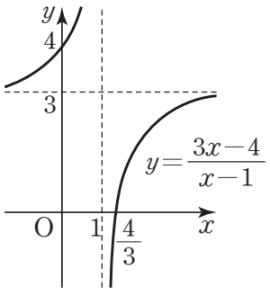
$a=-1$일 때, 직선의 방정식은 $y=-x+4$, 즉 $b=4$

$b>0$이므로 $a=-1$, $b=4$이고 $a+b=3$이다.

25 THEME 07 · 확인 정답 ③

써킷 0910-076

핵심 $y=-\dfrac{1}{x-1}+3$, $k<0$이고 y축과 만나는 점은 $(0,\ 4)$이다.



$y=\dfrac{3x-4}{x-1}=\dfrac{3(x-1)-1}{x-1}=-\dfrac{1}{x-1}+3$

이므로 함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-1}$의 그래프는 함수 $y=-\dfrac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-1}$의 그래프는 다음 그림과 같으므로 제3사분면을 지나지 않는다.

ANSWER 정답과 해설

26 THEME 07 · 대표 정답 ②

써킷 0910-077

핵심 $a \le 0$ 이면 그래프의 오른쪽 위 부분이 반드시 제1 사분면을 지난다. $a > 0$ 이면 $f(0) = \frac{4}{a} - 2 \le 0$.

함수 $y = \frac{4}{x+a} - 2$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a \le 0$ 이면 함수 $y = \frac{4}{x+a} - 2$ 의 그래프는 반드시 제1 사분면을 지난다.

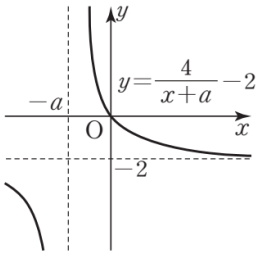
$\therefore\ a > 0$

이때 함수 $y = \frac{4}{x+a} - 2$ 의 그래프가 제1 사분면을 지나지 않으려면 다음 그림과 같이 $x = 0$ 일 때 y 의 값이 0 보다 작거나 같아야 하므로

$\frac{4}{a} - 2 \le 0,\ \frac{4}{a} \le 2$

$\therefore\ a \ge 2$

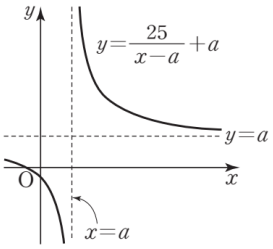
따라서 실수 a 의 최솟값은 2 이다.



27 THEME 07 · 응용 정답 ③

써킷 0910-078

핵심 $y = \frac{25}{x-a} + a$. 두 점근선의 교점 $(a,\ a)$ 는 제1 사분면 — 모든 사분면을 지나려면 $f(0) < 0$.



$y = \frac{ax - a^2 + 25}{x-a} = \frac{a(x-a)+25}{x-a} = \frac{25}{x-a} + a$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x = a,\ y = a$ 이다.

이때 a 가 자연수로 양수이므로 주어진 유리함수의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나기 위해서는 다음 그림과 같아야 한다.

즉, $x = 0$ 일 때의 함숫값이 0 보다 작아야 하므로

$-\frac{25}{a} + a < 0$

$a > 0$ 이므로 위의 부등식의 양변에 a 를 곱하면

$-25 + a^2 < 0$

$(a-5)(a+5) < 0$

$\therefore\ 0 < a < 5\ (\because\ a > 0)$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 a 의 개수는 4 이다.

ANSWER 정답과 해설

28 THEME 07 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-079

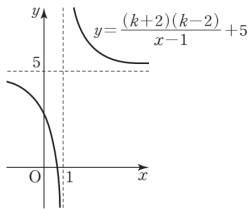
핵심 k^2-4의 부호(>0, $=0$, <0)로 나눈다.
$k^2-4>0$이면 $f(0)\geq 0$이어야 세 사분면만 지난다.

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5=\dfrac{(k+2)(k-2)}{x-1}+5$ ····· ㉠

이므로 실수 k의 값에 따라 함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면은 다음과 같다.

(i) $k<-2$ 또는 $k>2$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5$에서 $k^2-4>0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면의 개수가 3이려면 $x=0$일 때의 함숫값이 0보다 크거나 같아야 한다.

$-(k+2)(k-2)+5\geq 0$, $k^2\leq 9$

$-3\leq k\leq 3$

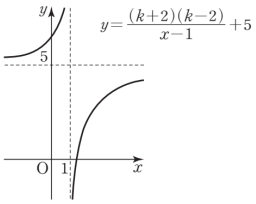
$\therefore\ -3\leq k<-2$ 또는 $2<k\leq 3$

(ii) $k=-2$ 또는 $k=2$일 때

㉠에서 $k^2-4=0$이므로 $f(x)=\dfrac{0}{x-1}+5$, 즉 $f(x)=5$이므로 이 함수의 그래프는 제1사분면, 제2사분면만을 지난다.

(iii) $-2<k<2$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5$에서 $k^2-4<0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



함수 ㉠의 그래프는 $-2<k<2$인 모든 실수 k의 값에 관계없이 항상 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값은 -3, -1, 0, 1, 3이므로 개수는 5이다.

29 THEME 08 · 확인 정답 $-\frac{3}{2}$

써킷 0910-081

핵심 그래프에서 점근선 $x=-3$, $y=-2$와 지나는 점 $(-1,\ 0)$을 읽는다.

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-3$, $y=-2$이므로

$p=3$, $q=-2$

에서 $f(x)=\dfrac{a}{x+3}-2$이다.

이때 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(-1,\ 0)$을 지나므로

$0=\dfrac{a}{-1+3}-2\ \therefore\ a=4$

따라서 함수 $f(x)$는

$f(x)=\dfrac{4}{x+3}-2$

이므로 구하는 값은 $f(5)=-\dfrac{3}{2}$이다.

30 THEME 08 · 대표 정답 8

써킷 0910-080

핵심 점근선 $x=1$, $y=4$와 지나는 점 $(0,\ 2)$를 읽어 $y=\dfrac{k}{x-1}+4$에 넣는다.

점근선의 방정식이 $x=1$, $y=4$이므로 주어진 함수의 식을

$y=\dfrac{k}{x-1}+4\ (k>0)$

이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 2)$를 지나므로

$2=-k+4\ \therefore\ k=2$

$\therefore\ y=\dfrac{2}{x-1}+4=\dfrac{2+4x-4}{x-1}=\dfrac{4x-2}{x-1}$

따라서 $a=4$, $b=-2$, $c=-1$이므로 $abc=8$이다.

ANSWER 정답과 해설

31 THEME 08 · 응용 정답 ④

써킷 0910-082

핵심 점근선 $x=-c,\ y=a$의 위치와 x축과 만나는 점 $(3,\ 0)$을 그래프에서 부등식·등식으로 옮긴다.

$y=\dfrac{ax+b}{x+c}=\dfrac{a(x+c)-ac+b}{x+c}=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $-c>3$이다.

$\therefore\ c<-3$ (거짓)

ㄴ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $a>0$이다.

이때 주어진 함수의 그래프는 점 $(3,\ 0)$을 지나므로

$\dfrac{3a+b}{3+c}=0$

$\therefore\ 3a+b=0$

$\therefore\ b<0\ (\because\ a>0)$ (참)

ㄷ. $3a+ac=a(3+c)$이고 ㄱ에서 $3+c<0$, ㄴ에서 $a>0$이므로 $3a+ac=a(3+c)<0$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

32 THEME 09 · 확인 정답 ⑤

써킷 0910-084

핵심 $y=-\dfrac{3}{x+1}+2$. ⑤는 k의 부호를 본다.

$y=\dfrac{2x-1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)-3}{x+1}=-\dfrac{3}{x+1}+2$

① 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-1,\ y=2$이므로 그래프는 점 $(-1,\ 2)$에 대하여 대칭이다.

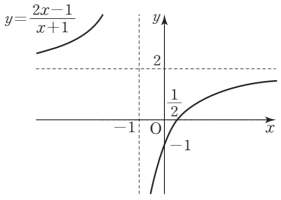
② 주어진 함수의 치역은 $\{y\mid y\neq 2$인 실수$\}$이다.

③ $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$에 $y=0$을 대입하면 $\dfrac{2x-1}{x+1}=0$,

$2x-1=0\ \therefore\ x=\dfrac{1}{2}$

따라서 그래프와 x축의 교점의 좌표는 $\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$이다.

④ 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같으므로 모든 사분면을 지난다.



⑤ 주어진 함수의 그래프는 함수 $y=-\dfrac{3}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

33 THEME 09 · 대표 정답 $1<a<4$

써킷 0910-085

핵심 제1사분면에서 $y=\dfrac{a}{x}$는 $y=\dfrac{1}{x}$보다 원점에서 멀고, 제2사분면에서 $y=-\dfrac{a}{x}$는 $y=-\dfrac{4}{x}$보다 원점에 가깝다.

함수 $y=\dfrac{a}{x}$의 그래프는 제1사분면을 지나므로 $a>0$

이때 함수 $y=\dfrac{a}{x}$의 그래프가 함수 $y=\dfrac{1}{x}$의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$\therefore\ a>1$ ····· ㉠

한편, 제2사분면 위의 두 함수 $y=-\dfrac{a}{x},\ y=-\dfrac{4}{x}$의 그래프에 대하여 함수 $y=-\dfrac{4}{x}$의 그래프가 함수 $y=-\dfrac{a}{x}$의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$|-4|>|-a|$

$\therefore\ 0<a<4$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 실수 a의 값의 범위는 $1<a<4$이다.

ANSWER 정답과 해설

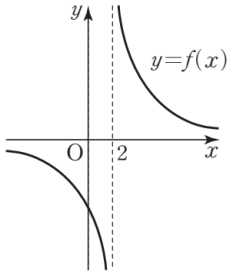
34 THEME 09 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-087

핵심 ㄱ은 k의 부호, ㄴ은 점근선 $x=2$의 왼쪽 부분, ㄷ은 점근선 $y=0$을 본다.

ㄱ. 함수 $f(x)=\dfrac{3}{x-2}$의 그래프는 함수 $y=\dfrac{3}{x}$의 그래프를 평행이동한 그래프이고 함수 $y=-\dfrac{3}{x-1}+2$의 그래프는 함수 $y=-\dfrac{3}{x}$의 그래프를 평행이동한 그래프이므로 두 그래프는 평행이동하여 겹쳐지지 않는다. (거짓)

ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=0$이고 그래프는 다음과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 점근선의 방정식 $y=0$에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점이 존재하지 않으므로 $f(2+k)f(2-k)=0$을 만족시키는 양수 k의 값은 존재하지 않는다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

35 THEME 10 · 확인 정답 $\frac{3}{2}$

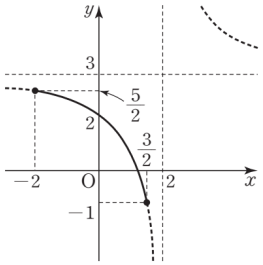
써킷 0910-088

핵심 $y=\dfrac{2}{x-2}+3$. 구간 $-2\le x\le\dfrac{3}{2}$는 점근선 $x=2$의 왼쪽이고 $k>0$.

$y=\dfrac{3x-4}{x-2}=\dfrac{3(x-2)+2}{x-2}=\dfrac{2}{x-2}+3$

이므로 함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-2}$의 그래프는 함수 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $-2\le x\le\dfrac{3}{2}$에서 함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-2}$의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $x=-2$일 때 최댓값 $\dfrac{5}{2}$, $x=\dfrac{3}{2}$일 때 최솟값 -1을 갖는다.



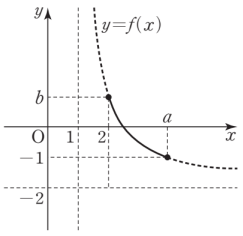
즉, $a=\dfrac{5}{2}$, $b=-1$이므로 $a+b=\dfrac{3}{2}$

36 THEME 10 · 대표 정답 ①

써킷 0910-089

핵심 $y=\dfrac{3}{x-1}-2$는 $x>1$에서 x의 값이 커지면 y의 값은 작아진다. $f(2)=b$, $f(a)=-1$.

$f(x)=\dfrac{3}{x-1}-2$이라 하면



$f(2)=b=1$, $f(a)=\dfrac{3}{a-1}-2=-1$이므로

$a=4$, $b=1$ $\therefore a+b=5$

ANSWER 정답과 해설

37 THEME 10 · 응용 정답 289

써킷 0910-090

핵심 $y=\dfrac{k+12}{x+4}-3$. $k+12$의 부호로 나누어 최솟값이 나오는 끝을 정하고, 구한 k가 그 경우에 맞는지 확인한다.

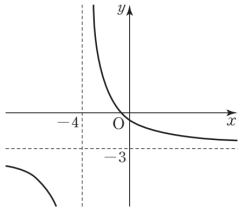
$y=\dfrac{-3x+k}{x+4}=\dfrac{k+12}{x+4}-3$

$k=-12$이면 $y=-3$이므로 최솟값이 -4가 아니다.

$\therefore\ k\neq -12$

(i) $k>-12$일 때

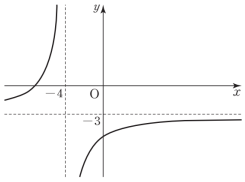
주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=3$에서 최솟값 -4를 가져야 한다.



$\dfrac{k+12}{7}-3=-4$, 즉 $k=-19$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k<-12$일 때

주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=1$에서 최솟값 -4를 가져야 한다.



따라서 $\dfrac{k+12}{5}-3=-4$이므로 $k=-17$이다.

(i), (ii)에 의하여 k의 값은 -17이다.

$\therefore\ k^2=289$

38 THEME 11 · 대표 정답 −2

써킷 0910-092

핵심 양변에 $x-2$를 곱하면 $kx^2-2kx-2=0$. $k=0$이면 직선 $y=1$은 점근선이다.

함수 $y=\dfrac{x}{x-2}$의 그래프와 직선 $y=kx+1$이 한 점에서 만나므로

$\dfrac{x}{x-2}=kx+1$에서

$x=(kx+1)(x-2)\ \therefore\ kx^2-2kx-2=0$

이차방정식 $kx^2-2kx-2=0$의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4}=k^2+2k=0\ \therefore\ k=0$ 또는 $k=-2$

한편, $k=0$일 때 직선 $y=1$은 함수 $y=\dfrac{x}{x-2}$의 그래프의 점근선이므로 만나지 않는다.

$\therefore\ k=-2$

39 THEME 11 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-093

핵심 $A\cap B=\varnothing \Leftrightarrow$ 교점이 없다. $mx^2-mx-4=0$이 실근을 갖지 않는 경우 — $m=0$을 따로 본다.

$A\cap B=\varnothing$이므로 함수 $y=\dfrac{3x+1}{x-1}$의 그래프와 직선 $y=mx+3$의 교점은 없다.

즉, 방정식 $\dfrac{3x+1}{x-1}=mx+3$의 실근이 존재하지 않는다.

$3x+1=(mx+3)(x-1)$

$mx^2-mx-4=0$

(i) $m=0$일 때

$m=0$이면 $-4=0$이므로 실근이 존재하지 않는다.

(ii) $m\neq 0$일 때

이차방정식 $mx^2-mx-4=0$의 실근이 존재하지 않으므로

이차방정식 $mx^2-mx-4=0$의 판별식을 D라 하면

$D<0$이어야 한다.

$D=m^2+16m<0\ \therefore\ -16<m<0$

(i), (ii)에 의하여 정수 m의 값의 범위는 $-16<m\leq 0$이므로 정수 m의 개수는 16이다.

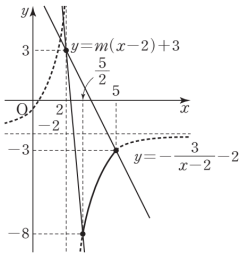
ANSWER 정답과 해설

40 THEME 11 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-094

핵심 직선은 m의 값에 관계없이 점 $(2,\ 3)$을 지난다. 그래프의 두 끝점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$, $(5,\ -3)$을 지날 때가 경계이다.

직선 $y=mx-2m+3=m(x-2)+3$은 실수 m의 값에 관계없이 점 $(2,\ 3)$을 지나므로 $\frac{5}{2}\le x\le 5$에서 정의된 함수 $y=\frac{2x-1}{2-x}=-\frac{3}{x-2}-2$의 그래프와 직선 $y=m(x-2)+3$이 한 점에서 만나려면 그림과 같아야 한다.



즉, m은 직선 $y=m(x-2)+3$의 기울기이므로 점 $(5,\ -3)$을 지날 때 실수 m은 최댓값을 갖고 점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$을 지날 때 실수 m은 최솟값을 갖는다.

직선 $y=m(x-2)+3$이 점 $(5,\ -3)$을 지날 때

$3m+3=-3\ \therefore\ m=-2$

직선 $y=m(x-2)+3$이 점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$을 지날 때

$\frac{1}{2}m+3=-8\ \therefore\ m=-22$

따라서 실수 m의 최댓값과 최솟값의 차는

$-2-(-22)=20$

41 THEME 12 · 확인 정답 ④

써킷 0910-096

핵심 $\mathrm{P}\left(a,\ \frac{4}{a}\right)$로 놓으면 둘레는 $2\left(a+\frac{4}{a}\right)$이다.

$\mathrm{P}\left(a,\ \frac{4}{a}\right)$ $(a>0)$이라 하면

$\mathrm{Q}(a,\ 0)$, $\mathrm{R}\left(0,\ \frac{4}{a}\right)$

직사각형 OQPR에서 $\overline{\mathrm{OQ}}=a$, $\overline{\mathrm{OR}}=\frac{4}{a}$이고 $a>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2(\overline{\mathrm{OQ}}+\overline{\mathrm{OR}})=2\left(a+\frac{4}{a}\right)$

$\ge 2\times 2\sqrt{a\times\frac{4}{a}}=8$ (단, 등호는 $a=\frac{4}{a}$일 때 성립)

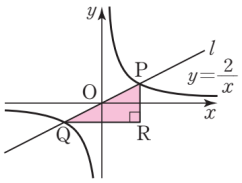
따라서 직사각형 OQPR의 둘레의 길이의 최솟값은 8이다.

42 THEME 12 · 대표 정답 ①

써킷 0910-097

핵심 두 점 P, Q는 원점에 대하여 대칭 — $\mathrm{P}\left(a,\ \frac{2}{a}\right)$, $\mathrm{Q}\left(-a,\ -\frac{2}{a}\right)$.

직선 l과 함수 $y=\frac{2}{x}$의 두 교점 P, Q는 원점에 대하여 대칭이고 함수 $y=\frac{2}{x}$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}\left(a,\ \frac{2}{a}\right)$, $\mathrm{Q}\left(-a,\ -\frac{2}{a}\right)$라 하면 점 R의 좌표는 $\left(a,\ -\frac{2}{a}\right)$이고, 삼각형 PQR는 그림과 같다.



$\overline{\mathrm{QR}}=|a-(-a)|=|2a|$, $\overline{\mathrm{PR}}=\left|\frac{2}{a}-\left(-\frac{2}{a}\right)\right|=\left|\frac{4}{a}\right|$

따라서 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{1}{2}\times|2a|\times\left|\frac{4}{a}\right|=4$

43 THEME 12 · 응용 정답 5

써킷 0910-098

핵심 $\mathrm{A}\left(\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$이면 B는 y좌표가 $\frac{1}{\alpha}$, C는 x좌표가 α인 $y=\frac{k}{x}$ 위의 점이다.

제1사분면에 있는 유리함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프 위의 점 A의 좌표를 $\left(\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$ $(\alpha>0)$이라 하면 두 점 B, C는

$\mathrm{B}\left(k\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$, $\mathrm{C}\left(\alpha,\ \frac{k}{\alpha}\right)$이고, $k>1$이므로

$\overline{\mathrm{AB}}=k\alpha-\alpha=\alpha(k-1)$, $\overline{\mathrm{AC}}=\frac{k}{\alpha}-\frac{1}{\alpha}=\frac{k-1}{\alpha}$

$\therefore$ (삼각형 ABC의 넓이) $=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{AC}}$

$=\frac{1}{2}\times\alpha(k-1)\times\frac{k-1}{\alpha}$

$=\frac{1}{2}(k-1)^2$

즉, $\frac{1}{2}(k-1)^2=8$이므로

$(k-1)^2=16\ \therefore\ k=5\ (\because\ k>1)$

ANSWER 정답과 해설

44 THEME 13 · 대표 정답 ②

써킷 0910-100

핵심 $(f\circ f)(x)=x$ 임을 먼저 확인한다. 짝수 번 합성하면 x, 홀수 번이면 $f(x)$.

$f(x)=\dfrac{x+2}{x-1}$ 에서

$$f^2(x)=(f\circ f)(x)=f(f(x))=\frac{\dfrac{x+2}{x-1}+2}{\dfrac{x+2}{x-1}-1}=x$$

$$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x)=\frac{x+2}{x-1}$$

따라서 함수 $f^{2n}(x)=x$, $f^{2n-1}(x)=f(x)$ (n 은 자연수)이므로

$$f^{50}\left(\frac{1}{2}\right)\times f^{49}(2)=\frac{1}{2}\times f(2)=\frac{1}{2}\times 4=2$$

45 THEME 13 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-102

핵심 $f^2(x)=\dfrac{x}{1+2x}$, $f^3(x)=\dfrac{x}{1+3x}$ — 분모의 x 의 계수가 1 씩 커진다.

$f(x)=\dfrac{x}{1+x}$ 에서

$$f^2(x)=f(f(x))=f\left(\frac{x}{1+x}\right)=\frac{\dfrac{x}{1+x}}{1+\dfrac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x}$$

$$f^3(x)=f(f^2(x))=f\left(\frac{x}{1+2x}\right)=\frac{\dfrac{x}{1+2x}}{1+\dfrac{x}{1+2x}}=\frac{x}{1+3x}$$

$\vdots$

$\therefore\ f^{15}(x)=\dfrac{x}{1+15x}$

즉, $\dfrac{x}{1+15x}=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 이므로

$a=1,\ b=0,\ c=15$

$\therefore\ a+b+c=1+0+15=16$

46 THEME 13 · 응용 정답 ②

써킷 0910-101

핵심 $(f\circ f)(x)$ 를 계산하면 x 이다. 구한 α 중 f 의 정의역에 없는 값은 뺀다.

$$(f\circ f)(x)=f(f(x))=\frac{2\times\dfrac{2x+4}{x-2}+4}{\dfrac{2x+4}{x-2}-2}=x$$

즉, $(f\circ f)(\alpha)=\alpha$ 이므로

$\dfrac{4}{\alpha}=\alpha\ \therefore\ \alpha=-2$ 또는 $\alpha=2$

이때 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x\mid x\neq 2$ 인 실수$\}$ 이므로

$\alpha\neq 2$ 이다.

$\therefore\ \alpha=-2$

47 THEME 14 · 확인 정답 ③

써킷 0910-105

핵심 역함수의 그래프가 점 $(3,\ 1)$ 을 지나면 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1,\ 3)$ 을 지난다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(3,\ 1)$ 을 지나므로

$f(3)=\dfrac{3a+b}{5}=1$

$\therefore\ 3a+b=5$ ····· ㉠

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(3,\ 1)$ 을 지나므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1,\ 3)$ 을 지난다.

$\therefore\ f(1)=a+b=3$ ····· ㉡

㉠−㉡에서

$2a=2\ \therefore\ a=1$

$a=1$ 을 ㉡에 대입하면 $b=2$

$\therefore\ 3a-b=1$

48 THEME 14 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-104

핵심 $f^{-1}(x)=\dfrac{ax-1}{x-2}$ 를 구해 $f(x)$ 와 비교한다.

유리함수 $f(x)=\dfrac{2x-1}{x-a}$ 에서 $y=\dfrac{2x-1}{x-a}$ 로 놓으면

$y(x-a)=2x-1,\ x(y-2)=ay-1$

$x=\dfrac{ay-1}{y-2}$ 이므로 x 와 y 를 바꾸면 $f^{-1}(x)=\dfrac{ax-1}{x-2}$

$f=f^{-1}$ 이므로 $\dfrac{2x-1}{x-a}=\dfrac{ax-1}{x-2}$

$(2x-1)(x-2)=(ax-1)(x-a)$, 곧

$2x^2-5x+2=ax^2-(a^2+1)x+a$ 가 항등식이므로 $a=2$

ANSWER 정답과 해설

49 THEME 14 · 응용 정답 ①

써킷 0910-109

핵심 $(f\circ g^{-1})^{-1}=g\circ f^{-1}$. $f^{-1}(2)$는 $f(k)=2$인 k이다.

$(f\circ g^{-1})^{-1}(2)=(g\circ f^{-1})(2)=g(f^{-1}(2))$

$f^{-1}(2)=k$라 하면 $f(k)=2$이므로 $\dfrac{k+3}{k+1}=2$,

$k+3=2k+2,\ k=1$

따라서 구하는 값은 $g(f^{-1}(2))=g(1)=\dfrac{3}{1-3}=-\dfrac{3}{2}$

50 THEME 14 · 응용 정답 ②

써킷 0910-106

핵심 g의 점근선은 f의 점근선을 바꾼 $x=b,\ y=a$. 대칭인 직선 $y=x-2$는 점 $(b,\ a)$를 지나고, (나)는 $f(3)=a$.

함수 $f(x)=\dfrac{3}{x-a}+b$의 그래프의 점근선은

$x=a,\ y=b$

이고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프의 점근선은

$x=b,\ y=a$

즉, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 점 $(b,\ a)$에 대하여 대칭이고 점 $(b,\ a)$를 지나고 기울기가 1인 직선에 대하여 대칭이다.

조건 (가)에 의하여 직선 $y=x-2$는 점 $(b,\ a)$를 지나야 한다.

$a=b-2$ ····· ㉠

조건 (나)에 의하여 $g(a)=3$, 즉 $f(3)=a$이므로

$\dfrac{3}{3-a}+b=a$ ····· ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$\dfrac{3}{5-b}+b=b-2$

$2b-10=3\ \therefore\ b=\dfrac{13}{2}$

$b=\dfrac{13}{2}$을 ㉠에 대입하면 $a=\dfrac{9}{2}$

$\therefore\ a+b=\dfrac{13}{2}+\dfrac{9}{2}=11$